

Курс: МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Лектор: доц. д-р инж. Росен Радков

Асистенти:

гл. ас. д-р инж. Мартин Иванов

ас. инж. Микола Миндов

Курс: МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Изпит: 50 точки

Семестриален контрол: 50 точки

**Семестриалният контрол се формира
от два компонента:**

- изпълнение на упражненията: 25**
- тест: 25**

Курс: МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Материали за дисциплината в канал „Мрежово администриране - СИТ 4к РО 25/26“ в Microsoft Teams:

- Конспект**
- Литература**
- Презентации от лекции**
- Записките за лабораторните упражнения**

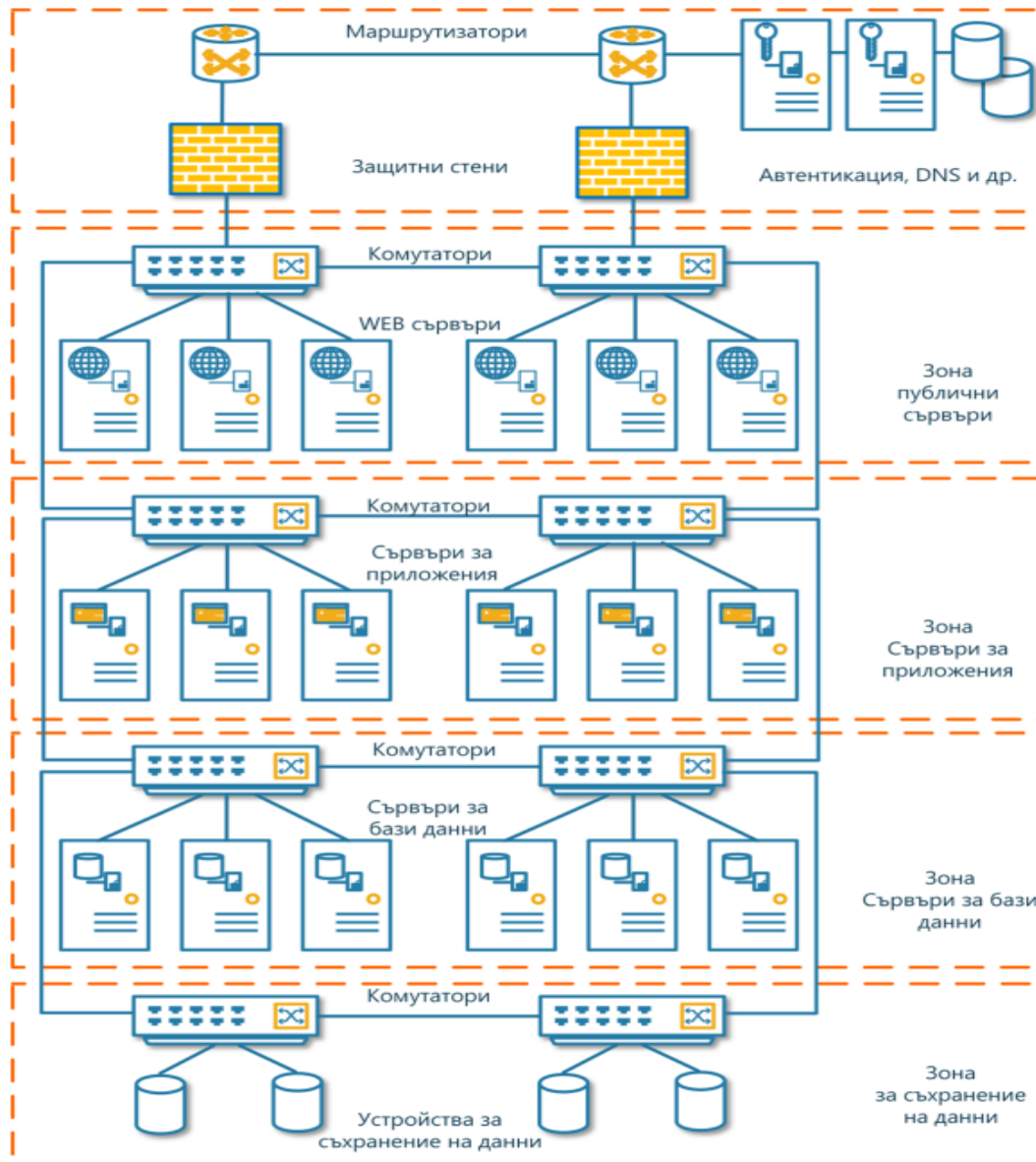
ЛЕКЦИЯ 1

Проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и оценка на ИТ инфраструктури

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

1. Състав на ИТ инфраструктура (ИТИС)



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

1. Състав на ИТ инфраструктура (ИТИС)

Система за управление										
Одит на апаратните и програмни ресурси			Мониторинг и планиране на ресурсите			Регистрация и управление на инциденти		Управление на качеството на ИТ услугите		
Централизирано управление на системите за съхранение, обработка и мрежова инфраструктура										
Решения за сигурност на информацията										
Система за съхранение на данните					Сървъри		Мрежова инфраструктура			
Решения за съхранение на данните	Мрежа за съхранение на данните	Дискови масиви	Виртуализация на съхранението	Система за резервно копиране и възстановяване на данните при авария	RISC-сървъри		Локални мрежи	Защитни стени	Виртуални частни мрежи	Система за управление на мрежата
					Сървъри със стандартна архитектура					
					Блейд сървъри					
					Виртуални сървъри					
					Клъстерни системи					
Инженерни системи										
Система за електроснабдяване		Система за климатизация		Система за администриране и управление		СКС	Системи за сигурност		Системи за пожароизвестяване и пожарогасене	

доц. д-р инж. Росен Радков

2. Понятие за качество

Джоузеф Джуран: *Качество означава „годно за употреба“*

Филип Кросби: *Качество означава „съответствие с изискванията“*

Извод: Продуктът или услугата са качествени, когато характеристиките им отговарят на или надхвърлят очакванията на потребителите.

3. Показатели за качество на ИТИС

- надеждност (dependability) - способността на обекта (ИТИС) да запазва съществените си свойства при зададени режими и условия на експлоатация
- наличност или достъпност (availability) $A(t)$ - свойството на обекта да е работоспособен в произволен момент от време

$$A(t) = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

3. Показатели за качество на ИТИС

- безотказност (reliability) – $R(t)$ - свойството на обекта да запазва непрекъснато работоспособното си състояние в процеса на експлоатация

$$R(t) = e^{-\frac{t}{MTBF}}$$

- отказоустойчивост (fault tolerance) - свойството на ИТИС да запази работоспособността си при отказ на някои от неговите компоненти

- безопасност (safety) - отсъствие на катастрофални последици за потребителя(ите) и околната среда

3. Показатели за качество на ИТИС

- резервираност (redundancy) - свойство, осигуряващо резервиране на компонентите на ИТИС с цел тяхната взаимозаменяемост при необходимост
- ремонтпригодност (maintainability) - свойството на ИТИС да работи без прекъсване при извършване на процесите на ремонти, профилактики и модификации
- разделяне на системите (separation) - физическо разделяне на идентични части от ИТИС, с цел предотвратяване на едновременно въздействие на някакъв фактор върху тях

3. Показатели за качество на ИТИС

- устойчивост (robustness) - ИТИС да е изградена от висококачествени компоненти и да издържа на повреди и смущения
- мащабируемост (scalability) - свойството ИТИС лесно да се разширява при необходимост

Извод: Има взаимна зависимост между показателите, например показателят достъпност е зависим от показателите безотказност, отказоустойчивост, резервираност, ремонтпригодност и разделянето на системите.

4. Други показатели:

- енергийна ефективност (energy efficiency)
- производителност (performance)
- използваемост (utilization)
- функционалност (functionality)
- цена

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

4. Други показатели:

RTO (Recovery Time Objective) – времето за възстановяване на системата в работоспособно състояние след авария

RPO (Recovery Point Objective) – времето, преди аварията, за което са загубени данните



5. Модели за проектиране и изграждане на ИТИС

Айнщайн: *„Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали“*

Подходът за проектиране "отгоре-надолу" е методология за проектиране на компютърните мрежи, която предполага да се започне от решаването на задачите в горните нива на OSI модела и тогава да се формират задачите на долните нива. Той се фокусира върху приложенията, сесиите и транспортирането на данни преди да се изберат маршрутизатори, комутатори и съобщителни среди, които работят на долните нива.

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (1)

- анализ и определяне на нуждите на клиента и неговите цели
- разработка на логическия модел
- разработка на физическия модел
- тестване, оптимизация и документиране

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (2)

➤ Анализ и определяне на нуждите на клиента и неговите цели

- изясняване на бизнес и техническите цели
- обхват на ИТИС (брой възли, дейта центрове)
- текущо състояние (запознаване със структурата на организацията и наличната документация, одит на активите и трафика, оценка на използваемостта на наличните активи)

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (3)

➤ Анализ и определяне на нуждите на клиента и неговите цели

- използвани мрежови услуги (оценка на видовете и обемите трафик)
- налични вътрешна организация и политики (определяне на изискванията за RTO, RPO и достъпност)
- необходимост от интеграция с други системи (системи за сигурност, безжични мрежи и др.)

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (4)

➤Разработка на логическия модел

- проектиране на мрежовата топология: йерархичен модел; модулност; топология с резервираност (campus, edge); сигурност
- избор на адресни схеми (IP адреси) и схема за изграждане на имената (DNS);
- избор на протоколи за реализация на комутацията и маршрутизирането;

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (5)

➤Разработка на логическия модел

- разработване на стратегията за мрежова сигурност (активи, рискове, изисквания и компромиси, политики, обучения, тренировки);
- разработване на стратегията за управление на мрежата (fault, configuration, accounting, performance, security management);

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (6)

➤Разработка на физически модел

- избор на технологии и устройства за Campus мрежата: СКС, LAN технологии, устройства;
- избор на технологии и устройства за Enterprise мрежата: връзка с външния свят, технологии за отдалечен достъп;

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (7)

➤Тестване, анализ/оптимизиране и документиране

- избор на процедури за тест, които потвърждават: че бизнес и техническите цели са постигнати; правилния избор на LAN и WAN технологии; доставчиците на услуги осигуряват договорените в SLA условия;
- оптимизиране на използването на честотната лента, редуциране на закъсненията, мрежовата производителност;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

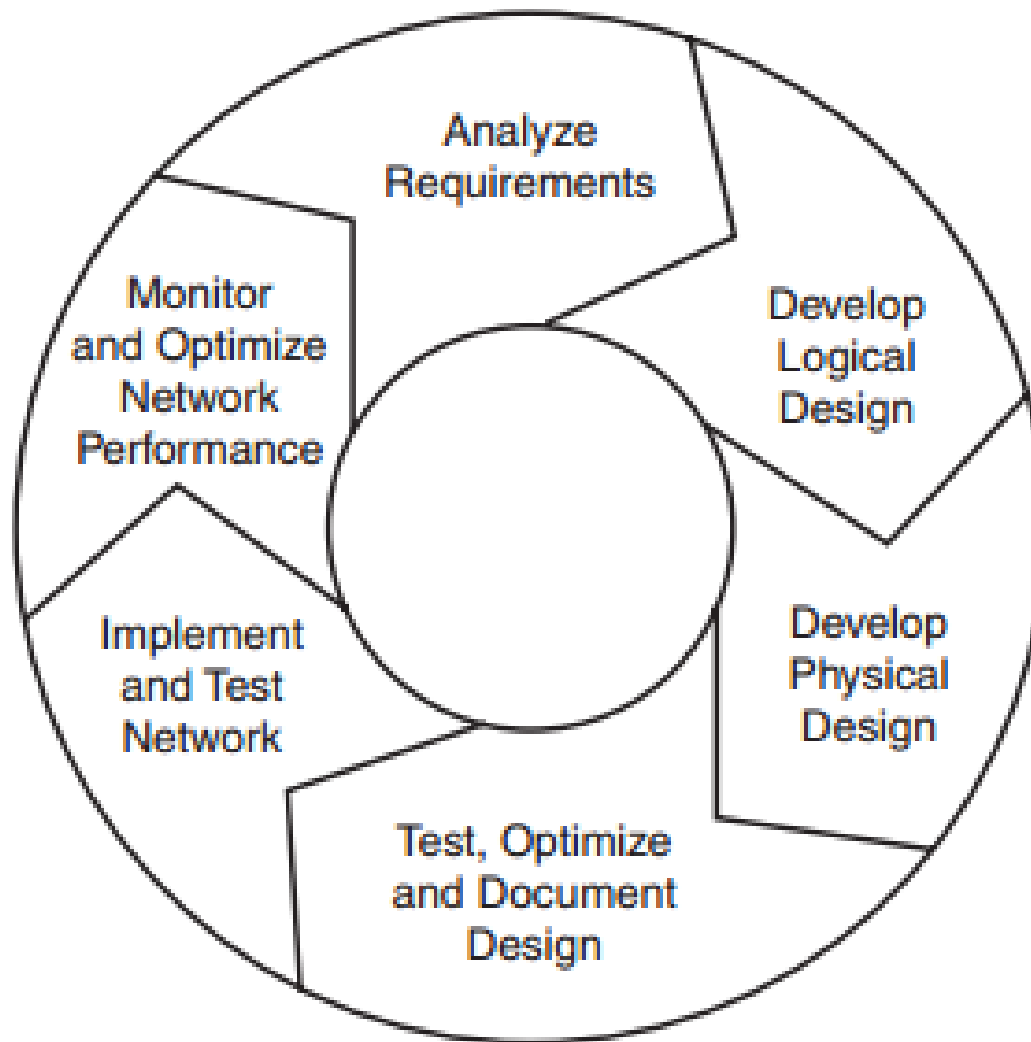
5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (8)

➤ Тестване, анализ/оптимизиране и документиране

- използвани мрежови услуги (оценка на видовете и обемите трафик);
- документиране на всички фази: RFP, проектна документация;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (9)

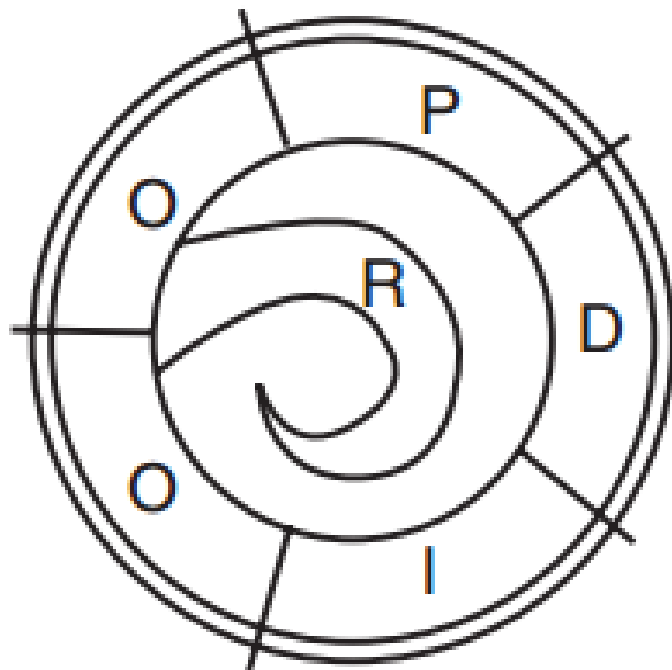


доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

5.1 Жизнен цикъл на разработката на системата (10)

Пример: Cisco използва модел включващ също шест фази



P	Plan
D	Design
I	Implement
O	Operate
O	Optimize
R	Retire

5.2 Предимства на подхода на жизнения цикъл: (1)

➤ Понижава цената чрез:

- Идентифициране и утвърждаване на изискванията на използваната технология.
- Планиране на инфраструктурните промени и изискванията за ресурси.
- Разработване на мрежовия проект в съответствие с техническите изисквания и целите на бизнеса.
- Успешно внедряване в приемлив срок.
- Подобряване на ефективността на мрежата, както и на персонала нает за нейното обслужване.
- Намаляване на оперативните разходи чрез подобряване на ефективността на работните процеси и инструменти.

5.2 Предимства на подхода на жизнения цикъл: (2)

➤ Увеличава достъпността чрез:

- Оценка на състоянието на сигурността на мрежата и нейната адекватност към предложения дизайн.
- Определяне на правилния набор и версии на хардуерните и софтуерни компоненти, както и поддържането на тяхната работоспособност във времето.
- Изработване на стабилен проект и въвеждане на мрежата в експлоатация.
- Разделяне на проекта на етапи и тестване на системата преди нейното внедряване.

5.2 Предимства на подхода на жизнения цикъл: (3)

➤ Увеличава достъпността чрез:

- Подобряване на уменията на персонала.
- Активно наблюдение на системата и оценка на тенденциите в предупрежденията за наличност на мрежата.
- Активно откриване на нарушения в сигурността и изготвяне на планове за възстановяване.

5.2 Предимства на подхода на жизнения цикъл: (4)

➤ Осигурява гъвкавост за бизнеса

- Установяване на изискванията на бизнеса и неговите изисквания за технологично обновление.
- Подготовка на обектите, в които ще се разположи внедряваната система
- Интегриране на техническите изисквания и бизнес целите в подробен проект и доказване, че мрежата функционира съгласно направените спецификации.
- Експертно инсталиране, конфигуриране и интегриране на компонентите на системата.
- Непрекъснато подобряване на производителността.

5.2 Предимства на подхода на жизнения цикъл: (5)

- Ускорява достъпа до приложенията и услугите
- Оценка и подобряване на оперативната готовност за подкрепа на текущи и планирани мрежови технологии и услуги.
- Подобряване на ефективността на доставката на услуги.
- Подобряване на наличността, надеждността и устойчивостта на мрежата и на приложенията, работещи в нея.
- Управление и разрешаване на проблеми свързани със системата, както и с наличните софтуерни приложения.

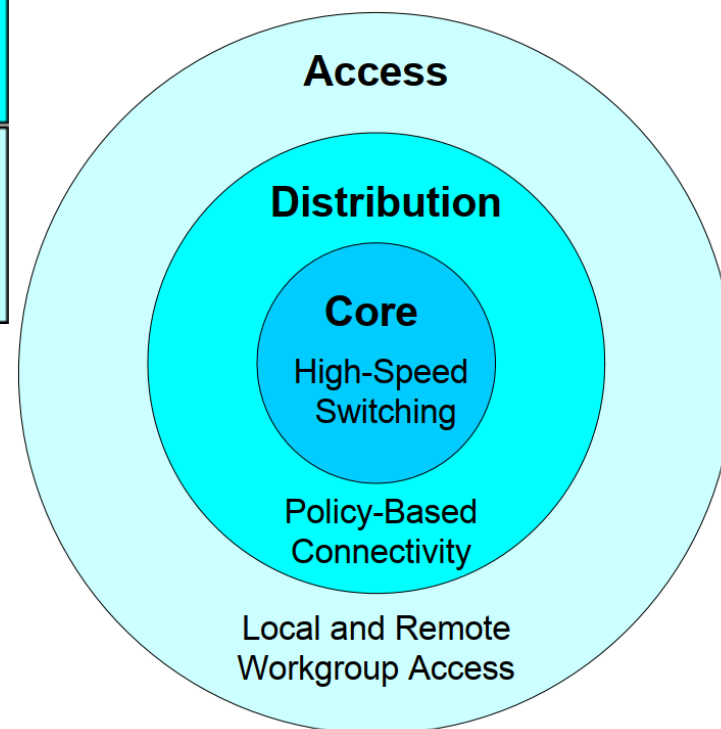
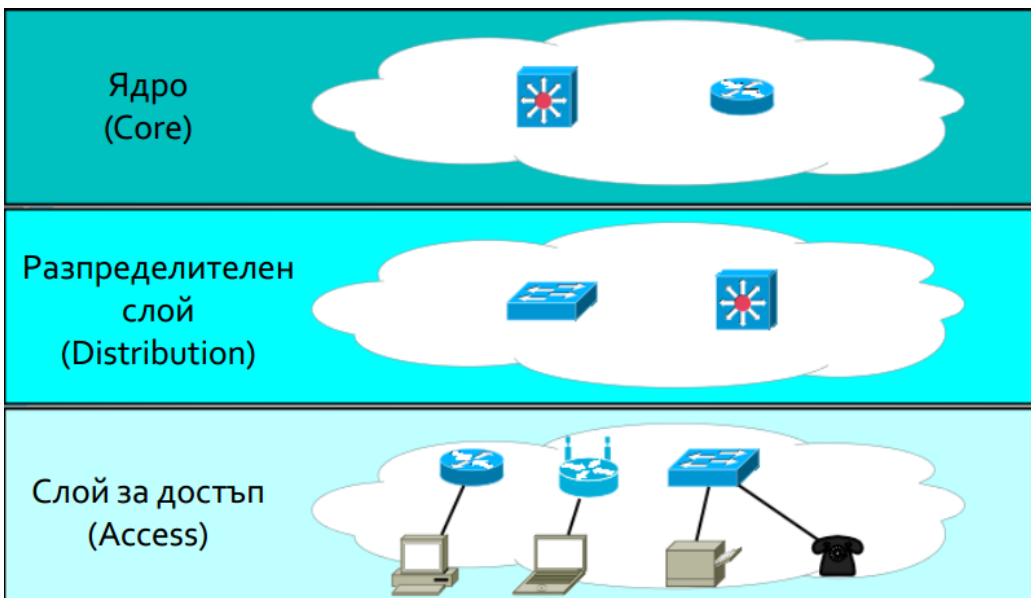
5.3 Йерархичен модел (1)

Трислоен модел:

- слой на достъп (access)
- разпределителен слой (distribution)
- ядро (core)

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

5.3 Йерархичен модел (2)



доц. д-р инж. Росен Радков

5.3 Йерархичен модел (3)

Слой на достъп – осигурява свързването на крайни устройства (компютри, телефони, точки на достъп, принтери и др.) в мрежата. Обичайно свързването им изисква поддръжка на L2, а в някои случаи и на L3.

Особености при избор на комутатори:

- важна е цената на порт
- брой портове
- PoE
- обикновено не са резервирани

5.3 Йерархичен модел (4)

Слой на достъп

- резервиране – RSTP
- допълнителен захранващ блок
- увеличаване на капацитета на връзките (Link aggregation)
- защита – port security, DHCP snooping, ACL
- QoS
- IGMP snooping

5.3 Йерархичен модел (5)

Разпределителен слой – осигурява маршрутизирането, филтриране на трафика и QoS. Висока надеждност се постига чрез:

- дублиране на връзките към разпределителния слой
- дублирани шлюзове (gateway) за крайните устройства (например чрез Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP))
- дублирани захранващи блокове

5.3 Йерархичен модел (6)

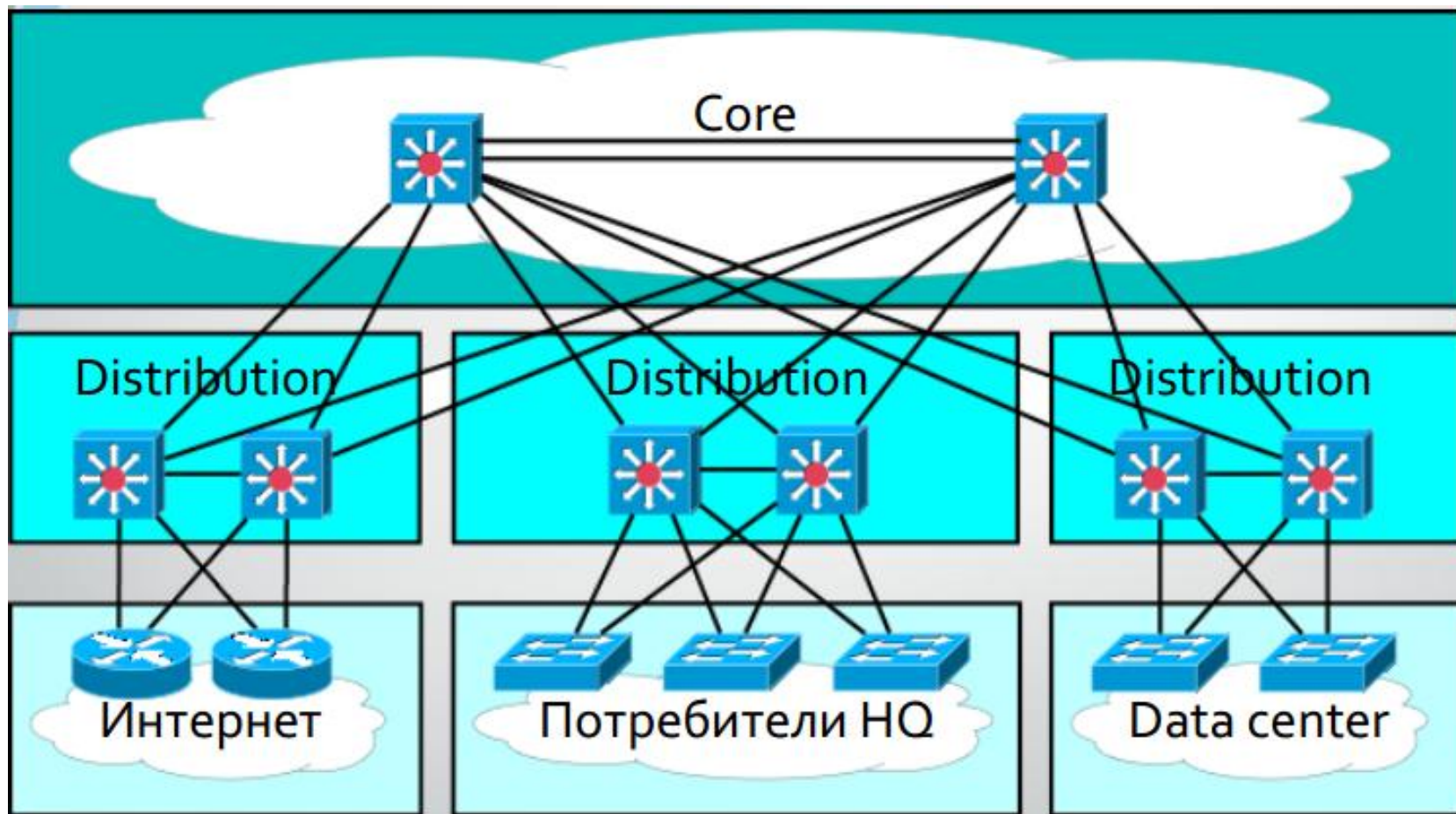
Слой Ядро – осигурява връзката между отделните възли от разпределителния слой.

Особености:

- обслужва голям обем трафик
- извършва само маршрутизация, но не и филтриране на трафика и QoS
- дублирани хранващи блокове

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

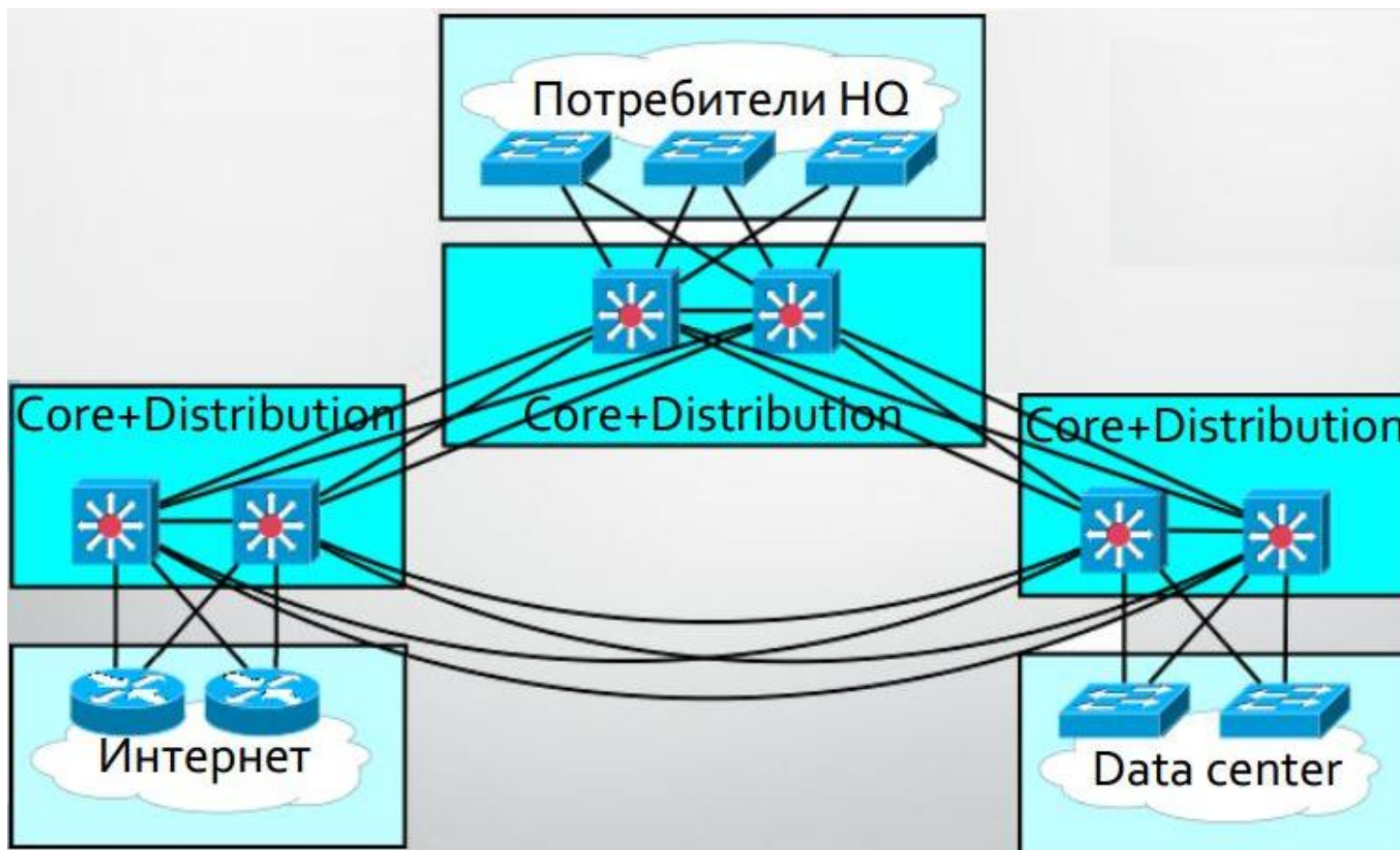
5.3 Йерархичен модел - Обща топология на трислоен модел



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

5.3 Йерархичен модел - Обща топология на двуслоен модел



доц. д-р инж. Росен Радков

5.3 Йерархичен модел - Недостатъци на двуслойния модел:

- изисква връзки всеки-всеки между устройствата от слой „ядро+разпределителен“
- не се мащабира добре при увеличаване на броя на възлите

5.4 Добри практики и препоръки

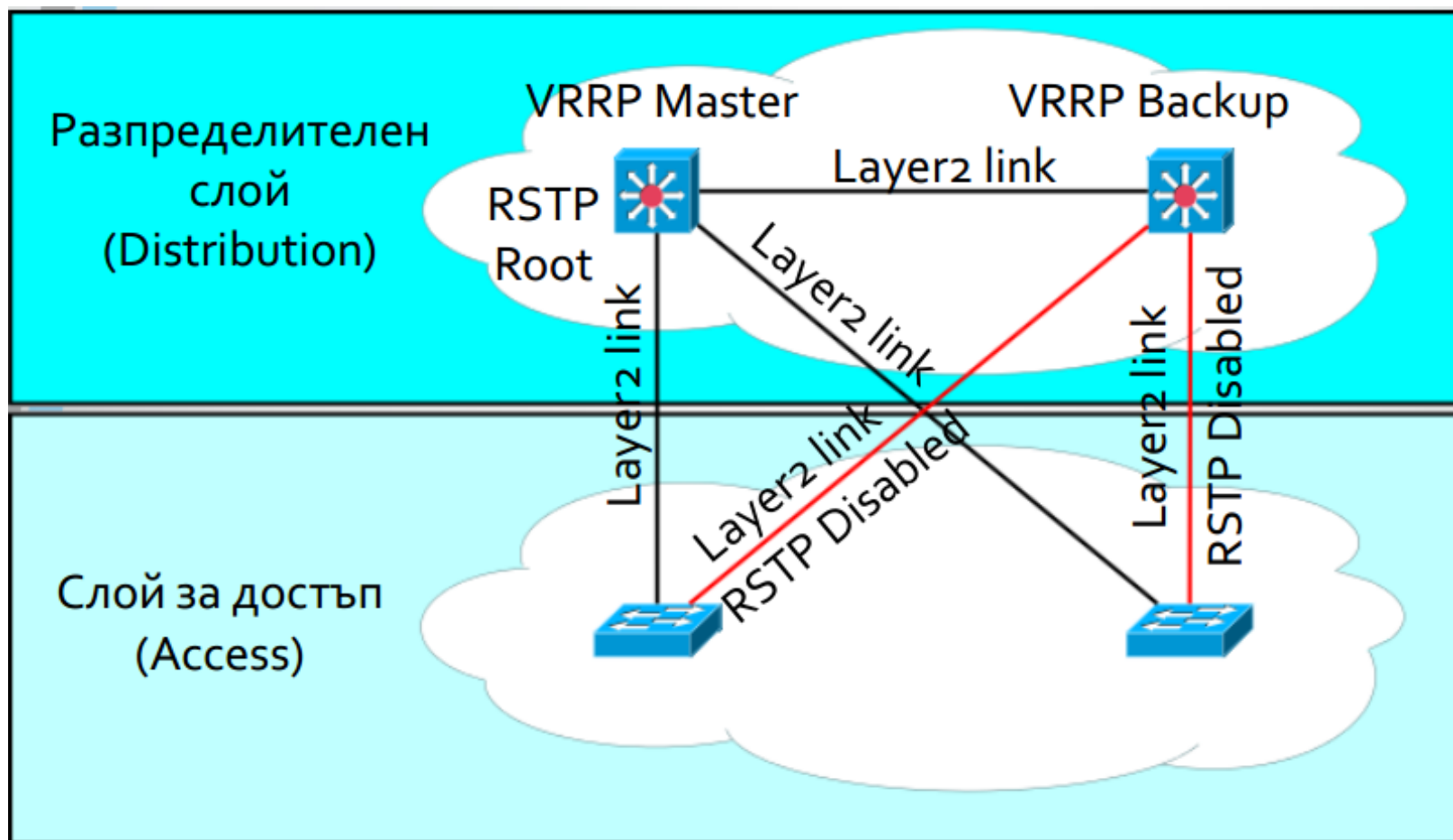
➤ Връзки между слоевете

Резервирани връзки се изграждат на базата на:

- при Layer2: RSTP и Bonding
- при Layer3: OSPF, статична маршрутизация или други
- за резервиране на гейтуей (gateway): VRRP или други

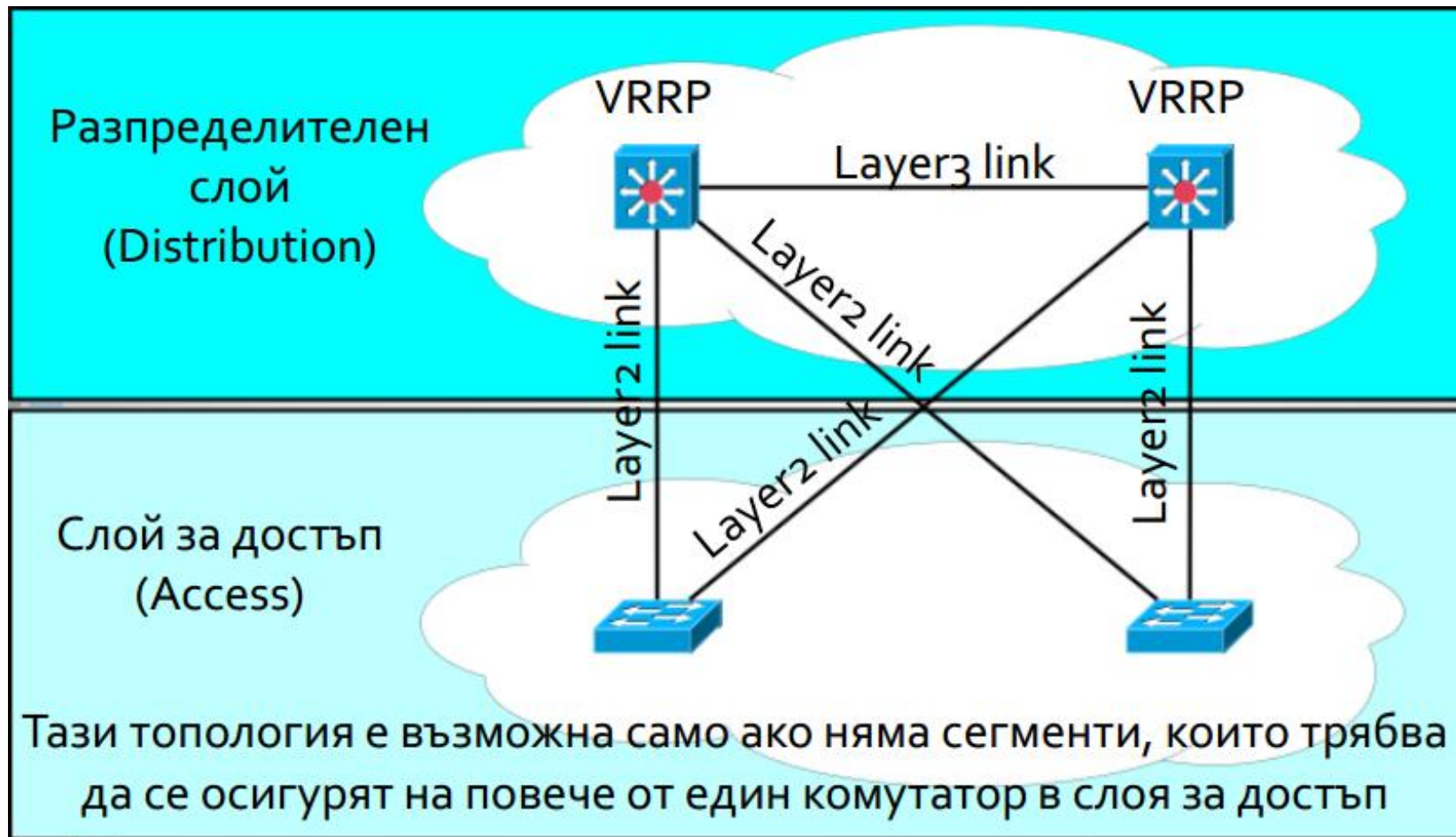
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

◆ Примерна топология с RSTP



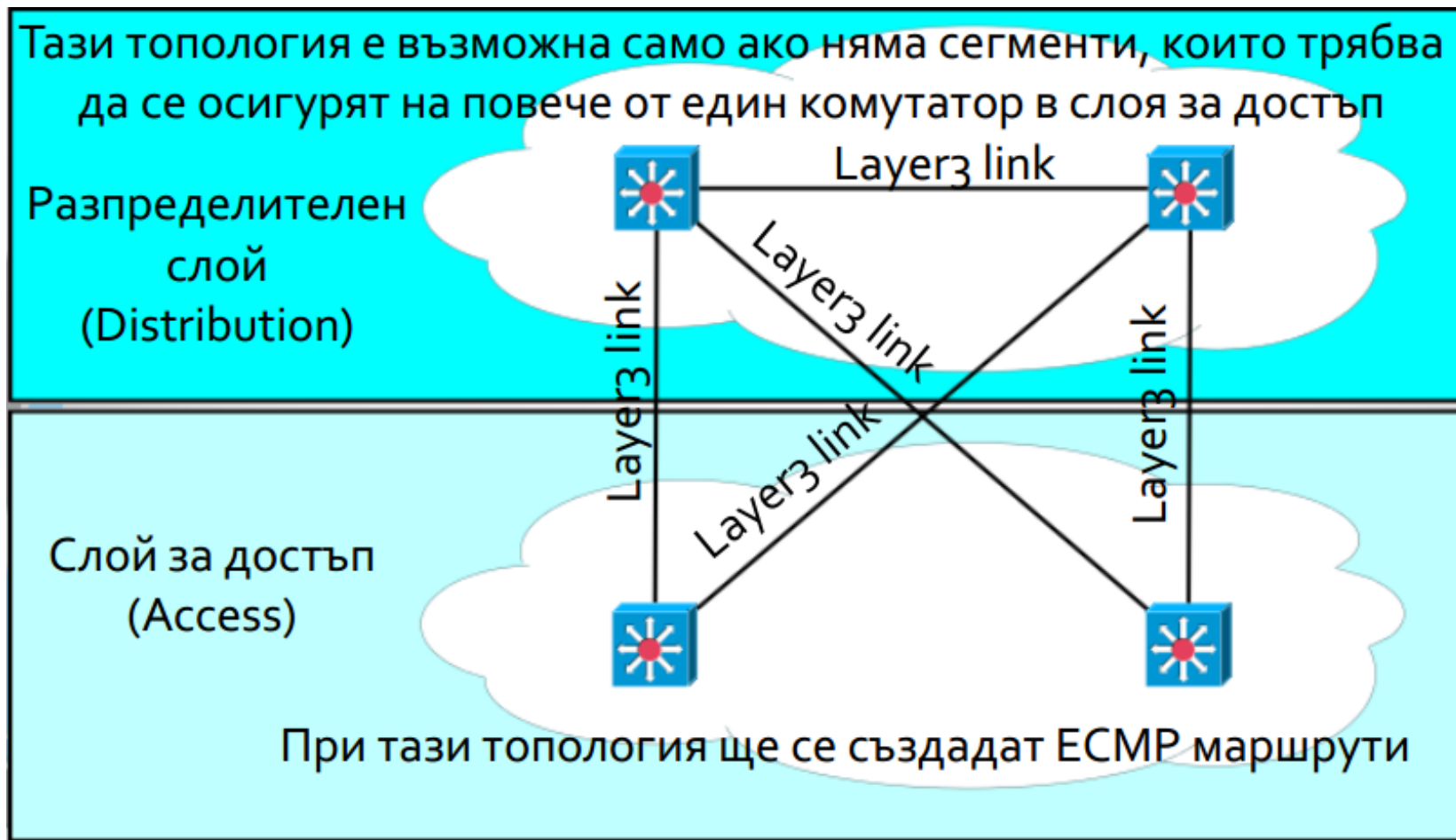
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

◆ Примерна топология с VRRP и без RSTP



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

◆ Примерна топология с маршрутизация



5.4 Добри практики и препоръки (1)

➤ Сегментиране на мрежата

Добрите практики препоръчват:

- да се планират отделни сегменти за различните услуги: компютри, IP телефония, видеонаблюдение, поточно видео, безжични мрежи и др.
- не е желателно да се пренасят отделни сегменти между възлите
- ограничаване на броя на устройствата в сегмент (по-малко от 250)

5.4 Добри практики и препоръки (2)

➤ IP адресация

Създаването на добра IP адресна схема е важен елемент при проектирането, който дава възможност за:

- лесна организация на филтриране на трафика и NAT
- поддръжка и диагностика на мрежата
- обобщаване на маршрути

5.4 Добри практики и препоръки (3)

➤ **Обобщаване на маршрути**

- снижава натоварването на маршрутизаторите
- намалява времето за реакция на промените
- по-малко промени в маршрутните таблици

Улеснява диагностиката и проследяването на работата в мрежата

5.4 Добри практики и препоръки (4)

➤ IP адреси и адресни листи

Описването на мрежите в адресни листи и правила улеснява:

- конфигурирането на филтри
- конфигуриране на QoS
- конфигуриране на NAT

5.4 Добри практики и препоръки (5)

➤ Планиране на адреси

Необходимо е да се подбере подходяща логика, например:

- идентификатор на обект (офис, магазин, щанд и др.)
- идентификатор на приложение
- запас на адреси за бъдещи нужди
- адреси за служебни нужди
- адреси за VPN

Пример: 10.Object-ID.VLAN-ID.0/24

5.4 Добри практики и препоръки (6)

➤ QoS

Въвеждането му е необходимо за да се:

- оптимизира капацитета на каналите
- гарантират ресурси за услугите и приложенията

5.4 Добри практики и препоръки (7)

➤ Наблюдение и управление на мрежата

Необходимо е да се осигурят:

- поддръжка и съхранение на логове
- наблюдение на състоянието на устройствата
- наблюдение на трафика

5.4 Добри практики и препоръки (8)

➤ Изграждане и поддръжка на мрежата

За успешна реализация на проекта е необходимо:

- да се направи качествено доказване на концепцията (PoC – Proof of Concept)
- да се направят правилни и обстойни тестове
- да се изготви и поддържа качествена документация
- да се подбере квалифициран персонал за поддръжка

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!